Reconnaissance des Caractères Tifinagh Manuscrits par Réseau de Neurones Convolutif Profond : Approche Basée sur une Architecture LeNet-5 Modifiée

Houda Imarine
Université Ibn Zohr, Faculté Polydisciplinaire d'Ouarzazate
Master Intelligence Artificielle et Applications, Maroc

***Abstract*—La reconnaissance automatique des caractères manuscrits de l'alphabet amazigh (Tifinagh) constitue un axe de recherche primordial pour la préservation et la numérisation du patrimoine linguistique. Ce travail présente une implémentation rigoureuse et expérimentale d'un réseau de neurones convolutif (CNN), s'inspirant de l'architecture historique LeNet-5, et spécialement adaptée pour classifier 33 classes distinctes de caractères Tifinagh issus de la base de données de référence AMHCD (Amazigh Handwritten Character Database). Le pipeline d'apprentissage a été exécuté sur un volume total de 25 740 images normalisées (réparties en 20 592 échantillons pour l'entraînement et 5 148 pour la validation). Les résultats expérimentaux obtenus démontrent une convergence rapide et robuste, atteignant une précision de validation maximale de 93.40% après seulement 5 époques d'entraînement sous PyTorch avec accélération GPU NVIDIA T4. L'analyse détaillée par matrice de confusion et l'interprétabilité via les cartes de caractéristiques (*Feature Maps*) confirment l'efficacité de l'architecture proposée.**

***Index Terms*—Tifinagh, Reconnaissance de caractères, Deep Learning, Réseaux de Neurones Convolutifs (CNN), LeNet-5, AMHCD, PyTorch.**

I. Introduction

L'alphabet Tifinagh, officialisé pour transcrire la langue amazighe, présente des défis inhérents à l'écriture manuscrite (HTR), caractérisée par une forte variabilité morphologique, des inclinaisons diverses et des variations d'épaisseur de traits entre différents scripteurs. La conception de systèmes informatiques capables de reconnaître fidèlement ces symboles graphiques est donc essentielle.

Les Réseaux de Neurones Convolutifs (CNN) se sont imposés comme l'état de l'art dans les tâches de vision par ordinateur et de classification d'images. Dans le cadre de ce travail, nous implémentons une variante optimisée de l'architecture LeNet-5[cite: 3] pour traiter la base de données *AMHCD* (Amazigh Handwritten Character Database) composée de 33 classes. L'objectif est d'évaluer la capacité d'extraction de caractéristiques locales et globales de ce modèle classique adapté aux spécificités des caractères Tifinagh.

II. Méthodologie et Implémentation

A. Description et Prétraitement du Jeu de Données

Le jeu de données AMHCD a été récupéré et structuré directement depuis la plateforme Kaggle via l'outil de gestion automatisée des datasets. Le répertoire cible exploité regroupe les images prétraitées à 64×64 pixels, qui ont ensuite subies les transformations suivantes :

- Conversion des images en niveaux de gris (canal unique de dimension $1 \times 32 \times 32$).
- Redimensionnement uniforme à une dimension de 32×32 pixels pour s'aligner sur les contraintes d'entrée de l'architecture LeNet-5.
- Normalisation des tenseurs d'entrée avec une moyenne de 0.5 et un écart-type de 0.5, ramenant les pixels dans l'intervalle $[-1, 1]$.
- Division aléatoire et stratifiée du dataset global en un ensemble d'entraînement de 20 592 images (80%) et un ensemble de validation de 5 148 images (20%).

B. Architecture du Modèle LeNet-5 Modifié

Le réseau développé s'articule autour de plusieurs couches successives configurées pour 33 classes de sortie[cite: 3] :

1) **C1 (Convolution)** : Entrée $1 \times 32 \times 32 \rightarrow 6$ filtres de taille 5×5 (Stride 1), produisant des cartes de dimensions 28×28, suivies d'une activation ReLU.
2) **S2 (Pooling Moyen)** : Réduction spatiale par un noyau de 2×2 (Stride 2), ramenant la taille à 14×14.
3) **C3 (Convolution)** : Passage de 6 à 16 filtres de taille 5×5 (Stride 1), générant des tenseurs de 10×10 avec activation ReLU.
4) **S4 (Pooling Moyen)** : Second sous-échantillonnage de 2×2, ramenant les dimensions à 5×5.
5) **Aplatissement (Flatten)** : Transformation des tenseurs en un vecteur plat de dimension $16 \times 5 \times 5 = 400$ caractéristiques.
6) **C5 / Fully Connected** : Couche dense de 120 neurones avec activation ReLU.
7) **F6 (Couche Dense)** : Couche intermédiaire de 84 neurones avec activation ReLU.
8) **Sortie (Output)** : Couche linéaire finale produisant 33 logits correspondant aux probabilités des 33 classes de l'alphabet Tifinagh.

C. Configuration de l'Entraînement

L'optimisation des poids synaptiques a été pilotée par la fonction de perte *Cross-Entropy Loss* et l'optimiseur stochas-

tique *Adam* avec un taux d'apprentissage initial fixée à lr = 0.001. Le processus a été exécuté sur une période de 5 époques à l'aide d'un accélérateur matériel GPU (NVIDIA T4).

III. Résultats Expérimentaux et Discussion

A. Échantillons du Jeu de Données

La Figure **??** présente un aperçu visuel de divers échantillons de caractères manuscrits extraits de l'ensemble de données AMHCD, illustrant la diversité des classes (ex: Classes 0, 2, 3, 5, 14, 17, 22, 29, 30, 32).

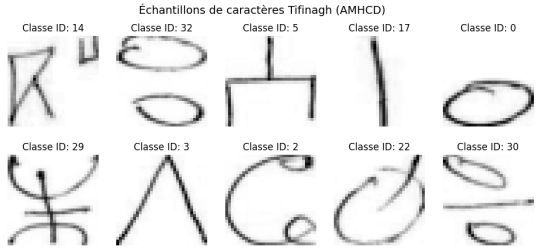


Fig. 1. Échantillons de caractères manuscrits Tifinagh issus de la base AMHCD.

B. Courbes d'Apprentissage et Performance

L'entraînement du modèle s'est déroulé de manière stable avec une diminution constante de la fonction de perte (*Loss*) conjointe à une augmentation prononcée de la précision (*Accuracy*). Les métriques enregistrées par époque s'établissent comme suit :

- **Époque 1/5** : Train Loss: 1.8024 — Train Acc: 49.76% – Val Loss: 0.8659 — Val Acc: 76.11%
- **Époque 2/5** : Train Loss: 0.6242 — Train Acc: 83.12% – Val Loss: 0.4859 — Val Acc: 87.32%
- **Époque 3/5** : Train Loss: 0.3873 — Train Acc: 89.26% – Val Loss: 0.3347 — Val Acc: 90.56%
- **Époque 4/5** : Train Loss: 0.2842 — Train Acc: 92.02% – Val Loss: 0.2864 — Val Acc: 91.71%
- **Époque 5/5** : Train Loss: 0.2291 — Train Acc: 93.38% – Val Loss: 0.2273— Val Acc: 93.40%

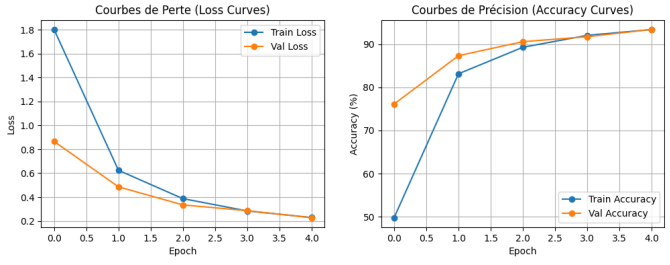


Fig. 2. Évolution de la perte (Loss) et de la précision (Accuracy) sur l'ensemble d'entraînement et de validation.

Comme l'illustre la Figure **??**, la convergence est harmonieuse, confirmant l'absence de surapprentissage (*overfitting*) critique entre les courbes de train et de validation.

C. Matrice de Confusion

Pour évaluer la capacité discriminante du modèle sur l'ensemble des 33 classes, la matrice de confusion a été calculée sur le jeu de validation (Figure 3).

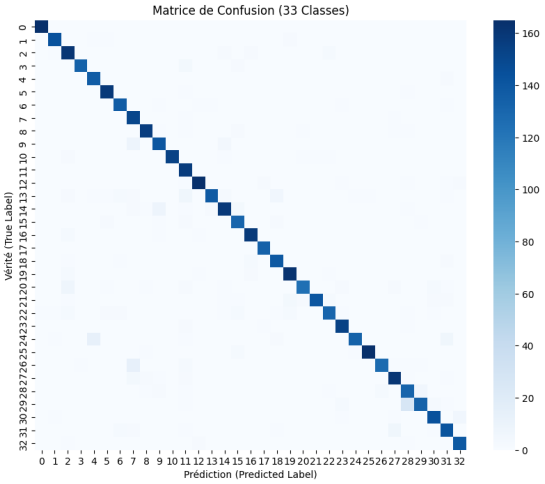


Fig. 3. Matrice de confusion détaillée pour les 33 classes du jeu de test[cite: 3].

La forte concentration des valeurs le long de la diagonale principale atteste de la grande efficacité du réseau LeNet-5 modifié dans la classification correcte de la quasi-totalité des caractères Tifinagh.

D. Interprétabilité par Cartes de Caractéristiques (Feature Maps)

Afin de comprendre les abstractions apprises par le modèle, l'inspection des 6 canaux de la première couche de convolution (C1) a été réalisée sur un échantillon (Figure 4).

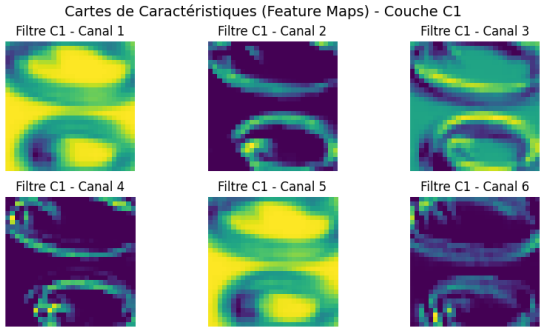


Fig. 4. Visualisation des cartes de caractéristiques (Feature Maps) de la couche C1.

Les filtres de la couche C1 capturent efficacement les contours géométriques fondamentaux (lignes horizontales, verticales, boucles et courbes caractéristiques des lettres Tifinagh).

IV. Conclusion

Ce travail a permis d'implémenter et de valider avec succès une architecture de réseau de neurones convolutif de type LeNet-5 modifiée pour la reconnaissance des caractères

manuscrits Tifinagh. Grâce au traitement d'un volume de plus de 25 000 images de la base AMHCD, le modèle a atteint une précision de validation remarquable de 93.40% en 5 époques[cite: 3]. Les perspectives incluent l'optimisation des hyperparamètres et l'augmentation des données pour repousser encore les performances du système.

Disponibilité du Code Source

Le notebook complet de l'implémentation sous Google Colab est disponible et hébergé en libre accèshttps: //github.com/Houdaimarine/Tifinagh-LeNet5.git .

References

[1] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, "Gradient-based learning applied to document recognition," *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.

[2] Base de données AMHCD (Amazigh Handwritten Character Database), Kaggle : https://www.kaggle.com/datasets/benaddym/amazigh-handwritten-character-database-amhcd.